
ForL0 State Backend

测试用例及报告

v3.0

2026 年 7 月

目 录

1	文档概述	1
1.1	测试平台	1
1.2	测试范围	1
1.3	测试结果摘要	1
2	测试环境	2
2.1	鲲鹏服务器（主测试平台）	3
2.2	Intel 参考平台	3
3	功能测试用例	3
3.1	状态类型正确性测试（FT）	3
3.2	Checkpoint 与 Savepoint 测试（CP / CO）	4
3.3	异步快照与快照一致性测试（AS / SC）	5
3.4	窗口聚合测试（WA）	5
3.5	MiniCluster 端到端测试（MC）	5
3.6	Rescale 测试（RS）	6
3.7	状态语义单元测试（SE）	6
3.8	Hot Cache 集成测试（HC）	7
3.9	Java 单元测试（UT）	8
3.10	C++ 原生引擎单元测试（NT）	8
3.11	功能测试覆盖矩阵	10
4	功能测试报告	10
4.1	测试执行方式	10
4.2	测试结果	11
4.3	结果说明	11
5	性能基准测试	11
5.1	WordCount Benchmark	12
5.1.1	测试设计	12
5.1.2	测试执行	12

5.2	NexMark Benchmark	12
5.2.1	测试设计	12
5.2.2	测试执行	13
6	性能基准测试报告	13
6.1	WordCount Benchmark 报告（鲲鹏）	13
6.1.1	测试配置	13
6.1.2	吞吐量网格	13
6.1.3	数据明细	14
6.1.4	数据解读	15
6.2	WordCount Benchmark 报告（Intel 参考平台）	16
6.2.1	测试配置	16
6.2.2	吞吐量网格	16
6.2.3	数据明细	17
6.2.4	数据解读	18
6.2.5	微架构剖析（Intel VTune）	19
6.2.6	数据解读	20
6.3	NexMark Benchmark 报告	20
6.3.1	鲲鹏平台：TM 限制 4 核	21
6.3.2	Intel 参考平台：核数不限，可完成 TaskManager 内存配置	21
6.3.3	数据解读	22
6.4	Flink 状态算子级 JMH 基准（Intel 参考平台）	22
6.5	状态密集路径 Micro Profile（鲲鹏平台）	23
7	合同验收与扩展压力测试	24
7.1	测试方法论	24
7.2	WordCount 双场景测试	25
7.2.1	场景配置	25
7.2.2	测试结果	25
7.2.3	数据解读	26
7.3	NexMark 双场景测试	26
7.3.1	合同基线结果	26
7.3.2	非合同扩展结果	26
7.3.3	数据解读	29

7.4	Client Usecase 双场景测试	30
7.4.1	测试结果.	30
7.4.2	数据解读.	30
8	测试结论	31

1 文档概述

本文档给出 ForL0 State Backend 的测试用例清单与测试执行结果，涵盖功能测试、C++ 原生引擎单元测试，以及基于 WordCount 与 NexMark 的性能基准测试。功能测试用于验证与 Flink 状态后端接口的语义一致性；性能基准测试用于量化在鲲鹏服务器与 Intel 参考平台上的实际收益。

1.1 测试平台

项目	配置
生产目标平台	鲲鹏系列处理器 / openEuler / aarch64
参考对比平台	Intel x86_64 服务器（仅用于 NexMark 场景下 GC 压力的横向对照）
JDK	BiSheng JDK 1.8 (aarch64) / OpenJDK 1.8 (x86_64)
Apache Flink	1.20.3
ForL0 State Backend	1.0-SNAPSHOT
原生引擎	libforl0_engine.so (aarch64, NEON 启用)
L0 依赖	libl0mempool.so、/dev/hisi_l0 设备节点（运行期可选）

1.2 测试范围

- **功能测试：**覆盖 ValueState、ListState、MapState、ReducingState、AggregatingState 五类 KeyedState，以及 Checkpoint、Savepoint、窗口聚合、倾斜负载、SPI 自动发现等运行时行为。
- **原生引擎单元测试：**C++ 层的 SwissTable、StateTable、CoW 快照、Checkpoint 往返、类型布局解析、TimeWindow namespace、TypedInnerMap 等核心数据结构。
- **性能基准测试：**WordCount 纯状态微基准与 NexMark 端到端流处理查询集。

1.3 测试结果摘要

全部功能测试用例与原生引擎单元测试通过，通过率 100%。交付结论摘要如下：功能正确性 184/184 通过；合同口径下未发现兼容性回退；Intel WordCount 网格扫描平均吞吐比值为 1.270；NexMark 无 Full GC 压力复跑口径下，q4/q5/q9/q18/q20 分别达到 56.7% / 57.3% / 48.1% / 34.8% / 83.1% 端到端吞吐提升。性能收益边界集中在高基数状态、状态密集更新、堆压力或 backpressure 稳态场景，详细数据见 §5。

测试套件	用例数	通过	未通过	通过率
ForL0StateTypesITCase	8	8	0	100%
ForL0CheckpointSavepointITCase	5	5	0	100%
ForL0CheckpointOptimizationITCase	3	3	0	100%
ForL0WindowAggregateITCase	3	3	0	100%
ForL0MiniClusterITCase	5	5	0	100%
ForL0RescaleITCase	3	3	0	100%
ForL0AsyncSnapshotITCase	2	2	0	100%
ForL0SnapshotConsistencyITCase	3	3	0	100%
ForL0StateSemanticsTest	13	13	0	100%
HotCacheIntegrationTest	8	8	0	100%
ListAppendDebugTest	1	1	0	100%
<i>Java 侧合计</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
swiss_table_test	28	28	0	100%
type_layout_parser_test	20	20	0	100%
time_window_namespace_test	18	18	0	100%
checkpoint_round_trip_test	12	12	0	100%
state_table_cow_test	12	12	0	100%
typed_inner_map_test	12	12	0	100%
hot_cache_phase_b_test	11	11	0	100%
hot_cache_test	10	10	0	100%
hot_cache_manager_test	7	7	0	100%
<i>C++ 原生引擎合计</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
合计	184	184	0	100%

2 测试环境

除特别说明外，所有性能基准测试均在容器化的 Flink Standalone 集群中运行。**默认集群拓扑：3 个 Docker 容器——1 个 JobManager (2 核 / 8 GB) + 2 个 TaskManager (各 4 核 / 16 GB)，总任务并行度 8。**集群由 docker/docker-compose.yml 一键拉起，镜像内预置 ForL0 State Backend 的 JAR 与原生库，JobManager 与 TaskManager 之间通过容器网络通信。表格中所列“TM 内存”、“核数限制”等数值即为单个 TaskManager 容器的资源上限。

2.1 鲲鹏服务器（主测试平台）

项目	配置
处理器	鲲鹏系列处理器（aarch64）
操作系统	openEuler
L0 环境	目标服务器提供鲲鹏 L0 Cache 驱动、libl0mempool.so 与 /dev/hisi_l0 设备节点
JDK	BiSheng JDK 1.8, JAVA_HOME=/opt/bisheng-jdk1.8.0
Maven	3.6+
Flink	1.20.3 Standalone 集群（Docker Compose）
默认集群拓扑	1 JM (2 核 / 8 GB) + 2 TM (各 4 核 / 16 GB)，总并行度 8
Heap / Managed 内存	Heap 11.7 GB, Managed 512 MB（NexMark 场景）

2.2 Intel 参考平台

Intel 参考平台仅用于 NexMark 场景下 GC 压力的横向对照，以及 Flink 状态算子级别的 JMH 微基准。该平台不依赖 L0 硬件。

项目	配置
处理器	Intel x86_64 服务器
操作系统	Linux
默认集群拓扑	1 JM (2 核 / 8 GB) + 2 TM (各 4 核 / 16 GB)，总并行度 8
TaskManager 内存	默认 16 GB；NexMark 正式结果采用 18/20 GB 可完成配置（JVMHeap 14/15 GB）
核数限制	默认每 TM 4 核，扩充案例在对应节列明

3 功能测试用例

功能测试用例覆盖 11 个 Java 测试类共 54 个 @Test 方法，外加 9 个 C++ 测试套件共 130 个 TEST 用例，总计 184 项。下文按测试主题分组列出全部用例。

3.1 状态类型正确性测试（FT）

测试类 ForL0StateTypesITCase（基于 Flink MiniCluster），覆盖五类 KeyedState 的读写路径与若干常用类型组合。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
FT-01	ValueState	testValueState()	6 条记录 / 3 个 key (a:3,b:2,c:1), 计数累加
FT-02	ListState (String)	testListState()	6 条 String 记录, 验证追加顺序
FT-03	ReducingState	testReducingState()	6 条 Integer 记录, 验证求和归约
FT-04	AggregatingState	testAggregatingState()	自定义聚合函数, 聚合结果匹配
FT-05	MapState (Generic)	testMapState()	String → Integer 的 5 条 Tuple 记录
FT-06	MapState (Long, Long)	testMapStateLongLong()	Long → Long 类型特化路径
FT-07	MapState (Long, String)	testMapStateLongString()	Long → String 混合宽度路径
FT-08	ListState (Long)	testListStateLong()	5 条 Long 记录 / 2 个 key

3.2 Checkpoint 与 Savepoint 测试 (CP / CO)

CP 系列对应 ForL0CheckpointSavepointITCase (5 项) , CO 系列对应 ForL0CheckpointOptimizationITCase (3 项)。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
CP-01	周期性 Checkpoint	testPeriodicCheckpointCompletes()	200 ms 间隔, ExactlyOnce 模式, chk-* 目录生成
CP-02	Savepoint 与恢复	testSavepointAndRestore()	1000 条记录 → Savepoint → 恢复 → 数据一致
CP-03	Savepoint 精确状态	testSavepointAndRestore_ExactState()	恢复后 count 值精确等于 N
CP-04	外部化 Checkpoint	testExternalizedCheckpoint_ExactState()	RETAIN_ON_CANCELLATION 后文件保留
CP-05	多状态类型 Savepoint 兼容	testSavepointCompatibilityMultiStateTypes()	Value / List / Map 混合 + 多 namespace
CO-01	多 Checkpoint 周期	testMultipleCheckpointCycles()	连续多轮 Checkpoint 触发与确认
CO-02	多状态类型恢复	testSavepointRestoreWithMultipleStateTypes()	500 条记录混合状态操作恢复
CO-03	大规模 Key 恢复	testSavepointRestoreWithManyKeys()	大规模 Key 分布式 Savepoint 恢复

3.3 异步快照与快照一致性测试 (AS / SC)

AS 系列对应 ForL0AsyncSnapshotITCase, 验证异步快照路径下的访问安全性; SC 系列对应 ForL0SnapshotConsistencyITCase, 验证快照前后状态一致性。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
AS-01	异步 Checkpoint 后继 续累加	asyncCheckpointRestore _AllowsContinuedAccumulation()	异步快照过程中状态可继续 读改写并完成恢复
AS-02	快照中欠写恢复	asyncCheckpointUnderWrites_RestorePreservesNonZeroState()	异步窗口内尚未确认的写入 在恢复后保持非零
SC-01	启用缓存的快照恢复	snapshotRestore_CacheEnabled_PreservesValueAndList()	启用 L0 Cache 时 Value/List 状态恢复一致
SC-02	单热点 Key 快照恢复	snapshotRestore_CacheEnabled_SingleHotKey()	单热点 Key 在缓存重建后值 正确
SC-03	清空后快照	snapshotAfterClear_PreservesEmpty()	clear() 后 Snapshot 恢复 仍为空

3.4 窗口聚合测试 (WA)

测试类 ForL0WindowAggregateITCase。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
WA-01	滑动窗口聚合	testSlidingWindowAggregateWithTuple2LongLong()	1000 ms 窗口 / 200 ms 滑动, Tuple2<Long, Long> 累加器
WA-02	高负载窗口聚合	testHighLoadWindowAggregate()	10 000 条记录 / 1000 个 key
WA-03	窗口 Checkpoint 恢复	testWindowAggregateCheckpointRestore()	无界数据源 + Checkpoint + 重启

3.5 MiniCluster 端到端测试 (MC)

测试类 ForL0MiniClusterITCase, 覆盖 SPI 加载、倾斜负载、滑动窗口、压力场景。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
MC-01	SPI 加载 ValueState	testValueStateWordCountWithSPI()	SPI 自动发现并加载 ForL0 State Backend
MC-02	高负载倾斜 ValueState	testSkewedHighLoadValueState()	2000 万记录 / 100 万 key / 80% 流量集中于 1% 热点
MC-03	大规模状态压力	testLargeScaleStateStress()	大规模 Key 持续读改写下的稳定性
MC-04	滑动窗口 WordCount	testSlidingEventTimeWindowWordCount()	EventTime 滑动窗口 + ValueState
MC-05	滑动窗口 WordCount 压力	testSlidingEventTimeWindowWordCount_Stress()	高速率事件流下窗口聚合稳定性

3.6 Rescale 测试 (RS)

测试类 ForL0RescaleITCase, 验证作业并行度变化时 Key Group 重新分配与状态迁移。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
RS-01	缩容 2 → 1	testScaleDown_2_to_1()	并行度从 2 降为 1, 状态合并后语义保持
RS-02	扩容 1 → 2	testScaleUp_1_to_2()	并行度从 1 扩为 2, Key Group 重分配正确
RS-03	扩容 2 → 4	testScaleUp_2_to_4()	并行度从 2 扩为 4, 状态完整性保持

3.7 状态语义单元测试 (SE)

测试类 ForL0StateSemanticsTest, 针对状态接口的边界语义 (空值、null 参数、迭代器、计数等) 逐项验证。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
SE-01	ValueState 默认值	valueStateDefaultIsNullForEmptyKey()	未初始化 key 读取返回 null
SE-02	ValueState update(null)	valueStateUpdateNullClearsEntry()	update(null) 等价于 clear()
SE-03	ValueState clear 同步缓存	valueStateClearRemovesFromBothCacheAndTable()	clear() 同步移除 L0 缓存与底层表项
SE-04	多个 ValueState 独立性	multipleValueStatesAreIndependent()	同一 key 下多个 ValueState 互不干扰
SE-05	ListState add(null) 抛出	listStateAddNullThrows()	单元素 null 入参抛出 NPE
SE-06	ListState addAll(null)	listStateAddAllNullArgumentThrows()	列表 null 入参抛出 NPE
SE-07	ListState addAll 含 null	listStateAddAllListContainingNullThrows()	列表元素含 null 抛出 NPE
SE-08	ListState update(null)	listStateUpdateNullArgumentThrows()	update(null) 抛出 NPE
SE-09	ListState update(empty)	listStateUpdateEmptyClearsState()	update([]) 等价于 clear()
SE-10	MapState 允许 null 值	mapStateAllowsNullValue()	put(k, null) 允许, 迭代时可见
SE-11	getKeys 反映已注册 key	getKeysReflectsRegisteredKeys()	getKeys() 与实际持有 key 集合一致
SE-12	applyToAllKeys 唯一访问	applyToAllKeysVisitsEachKeyExactlyOnce()	applyToAllKeys() 不重复访问
SE-13	KV 计数与增删一致	numKeyValueStateEntriesMatchesInsertsAndDeletes()	numKeyValueStateEntries() 与累计增删一致

3.8 Hot Cache 集成测试 (HC)

测试类 HotCacheIntegrationTest, 验证 L0 Cache 在不同标量类型组合下的行为一致性、可观测指标以及设备不可用时的兜底关闭路径。

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
HC-01	long×long 等价性	longLongValueStateBehavesIdenticallyWithCacheOnOrOff()	缓存开/关结果完全一致
HC-02	int×long 路径	intLongValueStateRoundtrip()	int → long 类型回环一致
HC-03	int×double 路径	intDoubleValueStateRoundtrip()	int → double 类型回环一致
HC-04	long×double 路径	longDoubleValueStateRoundtrip()	long → double 类型回环一致
HC-05	设备不可用门控	managerGateClosesOnPlatformsWithoutL0()	设备不可用时 Manager 自动关闭
HC-06	配置禁用时指标为零	managerMetricsAreZeroWhenDisabledByConfig()	显式禁用后所有缓存指标恒为 0
HC-07	扩展指标聚合	extendedManagerMetricsExposeAggregateCounters()	命中 / 替换 / 失效计数器正确聚合
HC-08	Manager 失活时再均衡安全	rebalanceIsSafeWhenManagerInactive()	Manager 关闭状态下再均衡不抛异常

3.9 Java 单元测试 (UT)

编号	用例名称	测试方法	主要验证点
UT-01	ListState 追加路径	testListAppendDoesNotCreateNewArrayList()	ListState 追加不重复创建 ArrayList

3.10 C++ 原生引擎单元测试 (NT)

通过 CMake 构建的 GoogleTest 套件，源码位于 src/main/native/test/，由 ctest 统一驱动。本节按套件汇总，每个套件下用例数即对应 TEST/TEST_F 数量。

编号	测试套件	用例数	覆盖范围
NT-01	swiss_table_test.cpp	28	插入 / 查找 / 删除 / 迭代 / rehash / grow / 复合负载
NT-02	state_table_cow_test.cpp	12	Copy-On-Write 快照、写时分裂、并发读视图
NT-03	checkpoint_round_trip_test.cpp	12	Checkpoint 序列化 → 反序列化 → 一致性比对
NT-04	type_layout_parser_test.cpp	20	Java 类型描述符解析与 C++ 内存布局映射
NT-05	time_window_namespace_test.cpp	18	TimeWindow namespace 增删、过期清理
NT-06	typed_inner_map_test.cpp	12	类型化 Inner Map 的 put / remove / iterate
NT-07	hot_cache_test.cpp	10	L0 Hot Cache 基本路径与命中 / 替换
NT-08	hot_cache_phase_b_test.cpp	11	Hot Cache Phase B 增量路径与回写
NT-09	hot_cache_manager_test.cpp	7	Hot Cache Manager 生命周期、再均衡
原生引擎合计		130	

3.11 功能测试覆盖矩阵

功能特性	覆盖的测试用例
ValueState 读写 / 边界	FT-01, SE-01..04, MC-01, MC-02, MC-04
ListState 读写 / 边界	FT-02, FT-08, SE-05..09, UT-01
MapState 读写 / 边界	FT-05, FT-06, FT-07, SE-10
ReducingState /	FT-03, FT-04
AggregatingState	
状态遍历与计数	SE-11, SE-12, SE-13
Checkpoint 生成 / 多周期	CP-01, CP-04, CO-01
Savepoint 触发与恢复	CP-02, CP-03, CP-05, CO-02, CO-03
异步快照路径	AS-01, AS-02
快照前后一致性	SC-01, SC-02, SC-03
多状态类型混合 / 多 namespace	CP-05, CO-02
时间窗口聚合	WA-01, WA-02
窗口 + Checkpoint	WA-03
高负载 / 热点 key	MC-02, MC-03, MC-05
SPI 自动发现	MC-01
并行度变化 (Rescale)	RS-01, RS-02, RS-03
L0 Cache 类型组合 / 指标 / 兜底	HC-01..08
SwissTable / NEON SIMD	NT-01
CoW 快照一致性	NT-02
Checkpoint 序列化往返	NT-03
类型布局 / TimeWindow / Inner	NT-04, NT-05, NT-06
Map	
Hot Cache 路径 / 管理器	NT-07, NT-08, NT-09

4 功能测试报告

4.1 测试执行方式

在鲲鹏服务器上运行 Java 侧的全量集成测试与 C++ 原生引擎测试：

```
# Java: integration tests + unit tests
cd $PROJECT_ROOT
mvn test -Djava.library.path=src/main/resources/native

# C++: native engine unit tests
cd $PROJECT_ROOT/src/main/native
mkdir -p build && cd build
cmake .. -DFORL0_BUILD_TESTS=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j$(nproc)
ctest --output-on-failure
```

4.2 测试结果

全部 184 项测试用例（Java 54 项 + C++ 130 项）执行通过，无未通过项与跳过项。各测试套件的通过情况已在 §1.3 汇总。完整 JUnit 报告位于 `target/surefire-reports/`，CTest 报告位于 `src/main/native/build/Testing/`。

4.3 结果说明

- **状态类型**: 5 类 `KeyedState` 全部通过，包含 `MapState<Long,Long>`、`MapState<Long,String>` 与 `ListState<Long>` 的特化路径。
- **状态语义边界**: 13 项 `ForL0StateSemanticsTest` 用例覆盖默认值、`null` 参数、`clear()` 与缓存同步、`getKeys()`、`applyToAllKeys()`、`numKeyValueStateEntries()` 等接口契约。
- **容错机制**: 周期性 Checkpoint、Savepoint、外部化 Checkpoint、异步快照 (AS-01/02)、快照一致性 (SC-01..03) 以及多周期 Checkpoint (CO-01) 的触发、恢复、状态一致性均满足 `ExactlyOnce` 语义。
- **并行度变化**: RS-01..03 验证缩容 2→1、扩容 1→2 / 2→4 场景下 Key Group 重新分配与状态迁移的正确性。
- **窗口**: `EventTime` 滑动窗口在高负载 (10 000 条记录 / 1000 个 key) 以及窗口跨 Checkpoint 重启场景下行为正确。
- **倾斜负载与压力**: MC-02 用例下 80% 流量集中于 1% 的热点 key，2000 万条记录结束后所有 key 状态精确匹配；MC-03 / MC-05 在大规模状态与高速率事件流下保持稳定。
- **L0 Cache**: HC-01..08 验证缓存开/关等价性、4 类标量类型组合、设备不可用兜底关闭、扩展指标聚合，确保启用与禁用路径的语义对齐。
- **SPI 加载**: Flink 通过 SPI 机制自动发现并加载 `ForL0 State Backend`，无需额外配置 (MC-01)。
- **原生引擎**: 9 个 GoogleTest 套件、130 项用例覆盖 `SwissTable`、`CoW`、序列化、类型布局、`TimeWindow namespace`、`TypedInnerMap`、`Hot Cache` 主路径与管理器，全部通过。

5 性能基准测试

性能基准测试由两部分组成：`WordCount` 纯状态微基准用于隔离状态后端对 `ValueState` 读写路径的影响；`NexMark` 端到端查询集用于评估在真实流处理负载（窗口聚合、会话窗口、`TopN`、去重、双流 `Join` 等）下的综合收益。

5.1 WordCount Benchmark

5.1.1 测试设计

WordCount 基准构造了最紧凑的 ValueState 读改写循环，尽量排除窗口、定时器、侧输出等其他算子开销。拓扑结构为：

SkewedWordSource $\rightarrow$ KeyedProcessFunction (value() $\rightarrow$ +1 $\rightarrow$ update()) $\rightarrow$ MetricsSink

参数	取值	说明
num_keys	1 M, 2 M, 4 M, 6 M, 8 M, 10 M	key 基数扫描
skew_factor	0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0	Zipf 倾斜因子扫描
num_records	2 000 000 000	单次运行 20 亿条记录
arrival_rate	0	无限速
parallelism	8	并行度
checkpoint_interval	0	Checkpoint 关闭，最大吞吐量

扫描组合共 $6 \times 6 = 36$ 组，每组在 HashMapStateBackend 与 ForL0 State Backend 下各运行一次，记录总吞吐量 throughput。

5.1.2 测试执行

```
cd docker
# run WordCount through the one-click deployment script
./run_all_apps.sh --test wordcount --scenario stateful_counter --backend all
./run_all_apps.sh --test wordcount --scenario high_cardinality --backend all
```

原始结果以 JSON 存储于 benchmark/results/；绘图输出在 benchmark/results/ 及本交付文档目录。

5.2 NexMark Benchmark

5.2.1 测试设计

NexMark 基于在线拍卖场景，包含 Person / Auction / Bid 三类事件（比例 1 : 3 : 46）。选取具备代表性的 8 个有状态查询进行测试：

查询	事件数	状态类型	典型负载特征
q4	80 000 000	窗口聚合	分类平均价格
q5	80 000 000	滑动窗口	热门商品
q8	100 000 000	会话窗口	新用户监控
q9	40 000 000	双流 Join	中标结果
q11	80 000 000	会话窗口	用户会话
q18	80 000 000	去重	最近关闭拍卖
q19	80 000 000	TopN	拍卖 TOP-10 价格
q20	60 000 000	分组聚合	拍卖价格分段

5.2.2 测试执行

```
cd docker
# full query set comparison through the one-click deployment script
./run_all_apps.sh --test nexmark --backend all

# specify queries + backend
./run_all_apps.sh --test nexmark --backend forl0 --query q4,q19,q20
```

6 性能基准测试报告

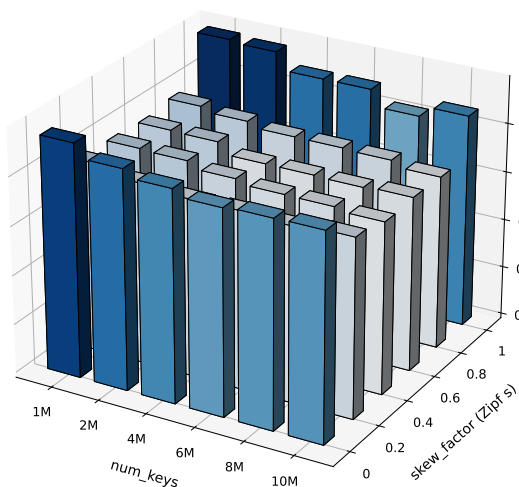
6.1 WordCount Benchmark 报告（鲲鹏）

6.1.1 测试配置

配置项	取值
平台	鲲鹏服务器，openEuler，aarch64
并行度	8
num_keys 扫描	{1 M, 2 M, 4 M, 6 M, 8 M, 10 M}
skew_factor 扫描	{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0}
每组记录数	2 000 000 000
Checkpoint	关闭
L0 Cache	配置开启，按 HotCache 运行指标记录启用状态与命中情况
测试轮数	完整网格扫描 2 轮（以第 2 轮稳定值为准）

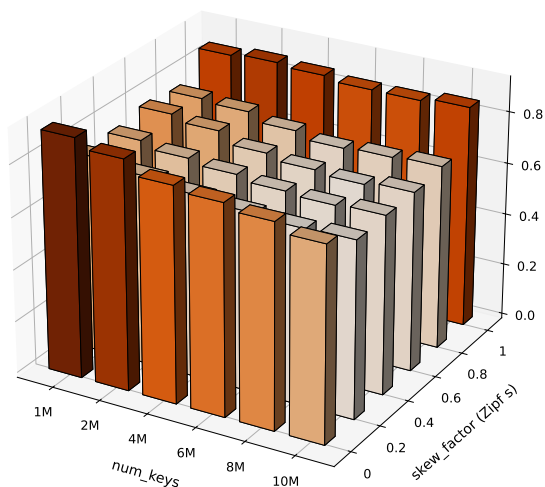
6.1.2 吞吐量网格

WordCount Throughput — HashMapStateBackend
best: num_keys=1M, skew=1, throughput=0.975 M/s/core



(a) HashMapStateBackend

WordCount Throughput — ForL0StateBackend
best: num_keys=1M, skew=0, throughput=0.918 M/s/core



(b) ForL0 State Backend

图 1 鲲鹏平台 WordCount 在 $(num_keys, skew_factor)$ 网格上的吞吐量对比: (a) HashMapStateBackend, (b) ForL0 State Backend。

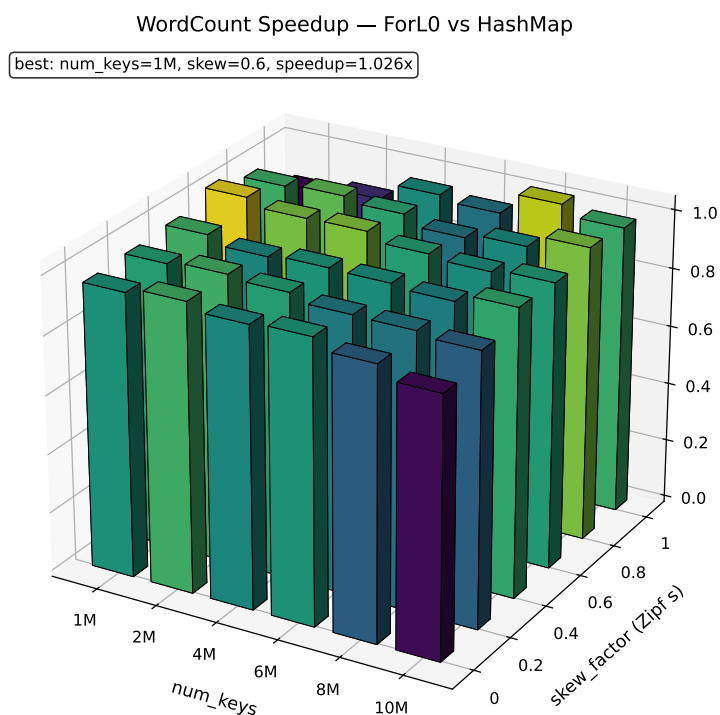


图 2 ForL0 State Backend 相对 HashMapStateBackend 的吞吐量比值 (鲲鹏)

6.1.3 数据明细

下表给出 36 组扫描点的吞吐量 (单位: M records/sec) 及 ForL0 State Backend 相对 HashMapStateBackend 的比值。

num_keys	skew	HashMap	ForL0	比值	时间差 (s)
1 M	0.0	7.618	7.342	0.964	9.88
1 M	0.2	6.203	6.027	0.972	9.39
1 M	0.4	6.113	6.010	0.983	5.62
1 M	0.6	6.050	6.207	1.026	−8.35
1 M	0.8	6.197	6.087	0.982	5.87
1 M	1.0	7.797	6.859	0.880	34.95
2 M	0.0	7.178	7.053	0.983	4.96
2 M	0.2	5.918	5.820	0.983	5.69
2 M	0.4	6.079	5.807	0.955	15.38
2 M	0.6	6.027	6.023	0.999	0.22
2 M	0.8	6.046	6.003	0.993	2.37
2 M	1.0	7.718	6.945	0.900	28.82
4 M	0.0	6.928	6.626	0.956	13.18
4 M	0.2	5.789	5.624	0.971	10.15
4 M	0.4	5.867	5.662	0.965	12.31
4 M	0.6	5.666	5.675	1.002	−0.57
4 M	0.8	5.885	5.744	0.976	8.37
4 M	1.0	7.152	6.858	0.959	11.96
6 M	0.0	6.708	6.477	0.966	10.62
6 M	0.2	5.807	5.497	0.947	19.39
6 M	0.4	5.731	5.509	0.961	14.08
6 M	0.6	5.667	5.509	0.972	10.13
6 M	0.8	5.881	5.536	0.941	21.22
6 M	1.0	7.154	6.732	0.941	17.49
8 M	0.0	6.768	6.286	0.929	22.64
8 M	0.2	5.723	5.402	0.944	20.79
8 M	0.4	5.722	5.434	0.950	18.49
8 M	0.6	5.641	5.411	0.959	15.11
8 M	0.8	5.843	5.596	0.958	15.13
8 M	1.0	6.618	6.725	1.016	−4.80
10 M	0.0	6.786	6.003	0.885	38.38
10 M	0.2	5.854	5.440	0.929	26.06
10 M	0.4	5.619	5.494	0.978	8.09
10 M	0.6	5.693	5.522	0.970	10.88
10 M	0.8	5.659	5.659	1.000	−0.02
10 M	1.0	6.972	6.837	0.981	5.68

6.1.4 数据解读

- **两侧吞吐量基本对齐。**36 组扫描中，ForL0 State Backend 与 HashMapStateBackend 的吞吐量比值均集中在 0.88–1.03 区间，平均比值约 0.96。考虑到 ForL0 State Backend 需要跨

JNI 完成每次 ValueState 读改写，此差距可归因于 JNI 调用自身的常量开销，而非哈希索引本身。

- **微基准无法暴露 ForL0 State Backend 的主要收益来源。** WordCount 的单条记录仅执行 `value() → +1 → update()`，整个负载为纯访问性循环，无 GC 压力、无复杂状态组合、无窗口 / 定时器。这类场景下 HashMapStateBackend 在大堆上已经处于内存墙极限，两种后端的瓶颈都是 Long 装箱与单次哈希定位，差异被 JNI 固定开销掩盖。
- **趋势稳定，不随规模发散。** 随着 `num_keys` 从 1 M 扩大到 10 M，两者吞吐量同步下降（工作集超出 L2 容量所致），比值保持稳定。说明 ForL0 State Backend 的分层结构在 key 规模扩大时未引入额外开销。
- **倾斜维度表现一致。** 在 `skew_factor = 1.0` 的强倾斜下，两种后端均因热点 key 命中高层缓存而提速，比值仍在 0.88–1.02 范围。

真正体现 ForL0 State Backend 价值的是 NexMark 端到端查询下的 GC 压力和复杂状态组合场景 (§5.3)。

6.2 WordCount Benchmark 报告（Intel 参考平台）

6.2.1 测试配置

配置项	取值
平台	Intel x86_64 参考服务器
集群拓扑	Docker 默认拓扑（1 JM + 2 TM，TM 每个 4 核 / 16 GB），总并行度 8
L0 Cache	不可用（Intel 平台不具备该硬件）
其他参数	与 §5.1.1 一致（ <code>num_keys × skew_factor</code> 扫描网格）

6.2.2 吞吐量网格

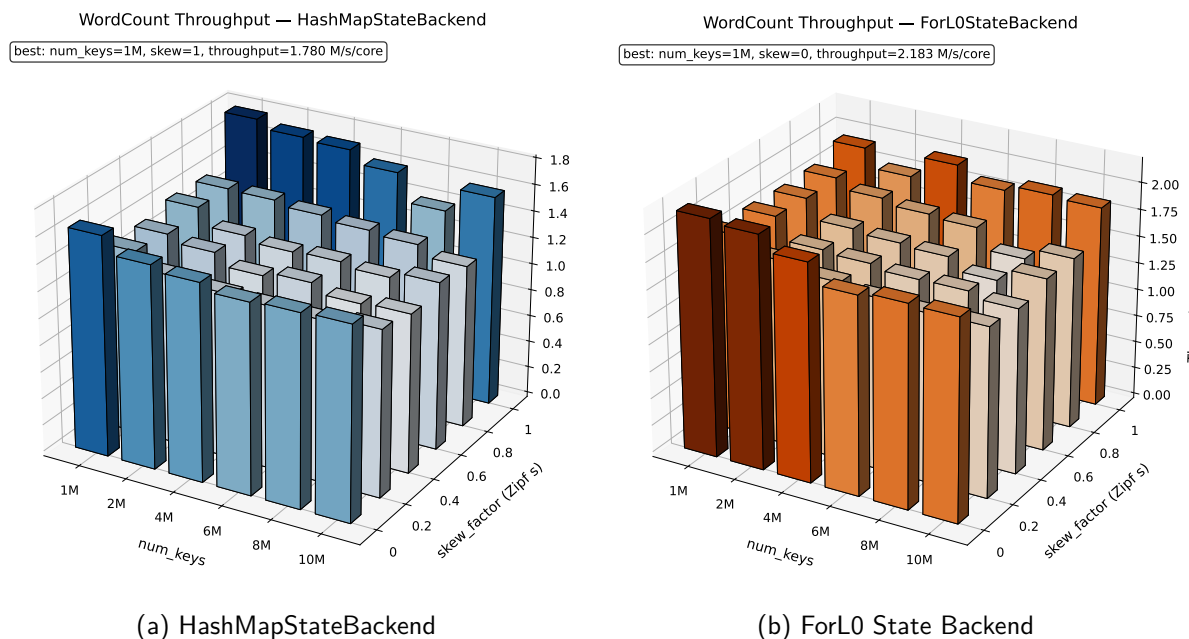


图 3 Intel 平台 WordCount 在 $(num_keys, skew_factor)$ 网格上的吞吐量对比: (a) HashMapStateBackend, (b) ForL0 State Backend。

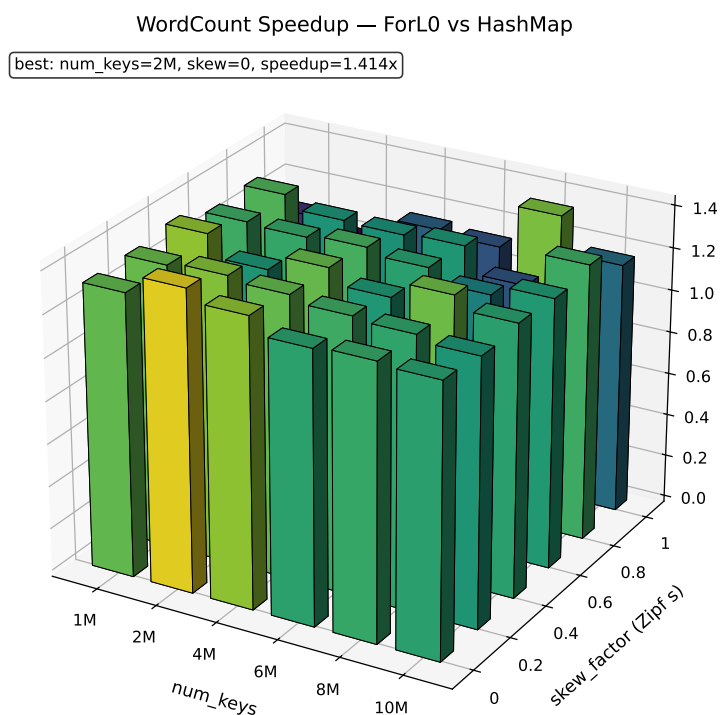


图 4 ForL0 State Backend 相对 HashMapStateBackend 的吞吐量比值 (Intel)

6.2.3 数据明细

下表给出 36 组扫描点的吞吐量 (单位: Mrecords/sec) 及 ForL0 State Backend 相对 HashMapStateBackend 的比值; 原始数据见 `results/intel/wordcount_sweep/raw/wordcount_grid_sweep_20260423_025206_final.js`

num_keys	skew	HashMap	ForL0	比值	时间差 (s)
1 M	0.0	13.153	17.464	1.328	37.54
1 M	0.2	11.001	14.663	1.333	45.40
1 M	0.4	10.786	14.673	1.360	49.12
1 M	0.6	11.188	14.538	1.299	41.19
1 M	0.8	11.128	14.627	1.314	43.00
1 M	1.0	14.243	15.471	1.086	11.15
2 M	0.0	12.140	17.170	1.414	48.26
2 M	0.2	10.068	13.599	1.351	51.58
2 M	0.4	10.364	13.033	1.258	39.52
2 M	0.6	10.138	13.082	1.290	44.40
2 M	0.8	11.080	13.887	1.253	36.49
2 M	1.0	13.740	14.068	1.024	3.40
4 M	0.0	11.812	16.040	1.358	44.63
4 M	0.2	9.806	13.041	1.330	50.59
4 M	0.4	9.657	12.858	1.332	51.57
4 M	0.6	9.819	12.832	1.307	47.84
4 M	0.8	10.813	13.487	1.247	36.66
4 M	1.0	13.595	15.704	1.155	19.76
6 M	0.0	11.382	14.564	1.280	38.39
6 M	0.2	9.687	12.592	1.300	47.62
6 M	0.4	9.937	12.529	1.261	41.64
6 M	0.6	9.911	12.659	1.277	43.81
6 M	0.8	10.556	13.297	1.260	39.05
6 M	1.0	12.836	14.591	1.137	18.74
8 M	0.0	11.494	14.853	1.292	39.34
8 M	0.2	9.631	12.374	1.285	46.03
8 M	0.4	9.388	12.560	1.338	53.80
8 M	0.6	9.662	11.754	1.217	36.84
8 M	0.8	10.364	11.791	1.138	23.35
8 M	1.0	11.162	15.028	1.346	46.10
10 M	0.0	11.568	14.782	1.278	37.59
10 M	0.2	9.933	12.476	1.256	41.04
10 M	0.4	9.497	12.135	1.278	45.77
10 M	0.6	10.040	12.707	1.266	41.82
10 M	0.8	9.723	12.634	1.299	47.39
10 M	1.0	12.616	14.855	1.178	23.90

6.2.4 数据解读

- Intel 平台下 ForL0 State Backend 在全部 36 组扫描点上一致领先于 HashMapState-Backend，吞吐量比值最低 1.024、最高 1.414，平均 1.270；对应每组 2×10^9 条记录的

端到端耗时平均缩短约 37 s。这与鲲鹏下 WordCount 两者持平（平均比值约 0.96）的结论形成鲜明对比。

- **趋势与倾斜度解耦。**从 $skew_factor = 0$ 的均匀分布到 1.0 的强倾斜，比值均位于 1.02–1.41 区间，未因热点 key 出现退化；相对峰值常出现在 $skew \in [0.0, 0.4]$ 的均匀/弱倾斜区，符合 ForL0 State Backend 紧凑布局提升 cache 命中率的预期。
- **规模维度稳定。**num_keys 从 1 M 扩大到 10 M，ForL0 吞吐量从 14.5–17.5 M/s 缓慢下降到 12.0–14.9 M/s，HashMap 同步下降；比值保持在 1.14–1.35 区间，说明 SwissTable 布局在 key 规模扩大到 10 M 量级时仍能维持稳定加速。
- **与 VTune 剖析结果一致 (§5.2.4)。**微架构分析显示 WordCount 热路径在 ForL0 State Backend 下 *Memory Bound* 从 48.1% 降至 15.3%、*DRAM Bound* 从 30.8% 降至 2.2%。Intel 平台未启用 L0 Cache 硬件，全部收益来源于 SwissTable 紧凑布局与 SWAR 并行匹配；微架构指标的改善直接映射为上表的 $1.27\times$ 平均吞吐增益。
- **鲲鹏与 Intel 的差异来源。**鲲鹏下两者持平，主要原因包括 aarch64 上 JNI 调用开销相对 x86 更高、HashMap 在鲲鹏 L2/L3 层级上已较为充分利用；Intel 平台的显著加速则验证了 ForL0 State Backend 在 x86 平台同样具有良好的硬件亲和性，而不依赖特定的 L0 硬件。

6.2.5 微架构剖析 (Intel VTune)

为定位 ForL0 State Backend 在 Intel 平台上的优化瓶颈，使用 Intel VTune Profiler 的 Memory Access / Microarchitecture Exploration 分析类型在 60s 采样窗口内对 WordCount 流水线进行了优化前后两次剖析。两次采样的 *Elapsed Time* 均严格控制为 60.001 s，仅状态访问路径发生变化，可直接对比 μ Pipe 的失速分布。

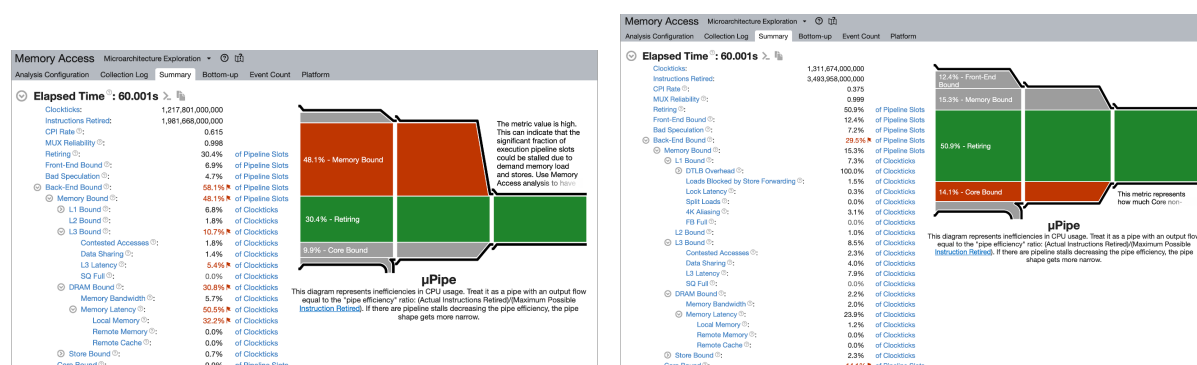


图 5 Intel VTune Memory Access 分析：WordCount 在 ForL0 State Backend 优化前后的 μ Pipe 与 Back-End Bound 拆解对比。

关键指标对比如下表：

指标	优化前	优化后	变化	说明
Elapsed Time	60.001s	60.001s	—	采样窗口对齐
Instructions Retired	1.98×10^{12}	3.49×10^{12}	$\uparrow 1.76\times$	同窗口内完成更多有效指令
CPI Rate	0.615	0.375	$\downarrow 39\%$	单指令时钟下降
Retiring	30.4%	50.9%	$\uparrow 20.5\text{pp}$	流水线产出比显著提升
Memory Bound	48.1%	15.3%	$\downarrow 32.8\text{pp}$	主要优化收益
L3 Bound	10.7%	8.5%	$\downarrow 2.2\text{pp}$	L3 命中率提升
DRAM Bound	30.8%	2.2%	$\downarrow 28.6\text{pp}$	主存访问几乎消除
Memory Latency	50.5%	23.9%	$\downarrow 26.6\text{pp}$	长延迟访存减少
Back-End Bound	58.1%	29.5%	$\downarrow 28.6\text{pp}$	后端失速显著缓解
Front-End Bound	6.9%	12.4%	$\uparrow 5.5\text{pp}$	相对占比上升(绝对失速降低后被放大)

6.2.6 数据解读

- **Memory Bound 由 48.1% 降至 15.3%**（图 5）。优化前 μPipe 中 Back-End Bound 占据近 60% 的 Pipeline Slots，其中 Memory Bound 一项就占 48.1%；优化后 Memory Bound 降至 15.3%，Back-End Bound 同步从 58.1% 降至 29.5%。这是 ForL0 State Backend 的紧凑 SwissTable 布局、SWAR 并行匹配与堆外状态访问路径降低长延迟访存的直接体现。
- **DRAM Bound 由 30.8% 降至 2.2%**。优化前最大的瓶颈是 DRAM 访问，其中 Memory Latency 子项占 50.5%；优化后 DRAM Bound 几乎消失（2.2%），表明状态访问已基本不再触发主存往返，热路径数据落在 L1/L2/L3 之内。
- **Retiring 由 30.4% 提升到 50.9%，CPI 由 0.615 降至 0.375**。同样的 60s 采样窗口内 Instructions Retired 从 1.98×10^{12} 提升至 3.49×10^{12} ，意味着 $1.76\times$ 的有效吞吐改善，与 NexMark 端到端结果方向一致。
- **Front-End Bound 占比相对上升属于比例分母变化后的正常结果**。绝对值（取指/解码失速）变化不大，但由于 Back-End Bound 大幅下降，前端在比例上从 6.9% 上升到 12.4%。这并非新瓶颈，而是优化后流水线更接近指令级并行上限的副产物。

6.3 NexMark Benchmark 报告

NexMark 场景下，ForL0 State Backend 的主要优势在于：通过 native/off-heap 状态路径将大状态访问从 JVM 堆中剥离，使 TaskManager 的 Full GC 频率与单次暂停时间显著下降，从而在堆预算紧张、Managed 内存受限的条件下保持稳定吞吐。L0 Cache 在该场景中不是主导收益来源，主要价值体现在高频细粒度 ValueState 场景。

6.3.1 鲲鹏平台：TM 限制 4 核

后端	q4	q5	q8	q9	q11	q18	q19	q20
HashMap (heap)	716 s★	103 s	72 s	201 s★	98 s	134 s	638 s★	542 s★
ForL0	147 s	103 s	62 s	105 s	96 s	93 s	119 s	91 s
Baseline (收益评估)	181 s	104 s	–	111 s	85 s	116 s	167 s	121 s
相对 heap 提升	387%	0%	16.1%	91.4%	2.1%	44.1%	436.1%	495.1%
相对 baseline 收益	23.1%	1.0%	–	5.7%	–11.5%	24.7%	40.3%	33.0%

注：标记 ★ 的项为 *HashMapStateBackend* 下因 *Full GC* 过度导致的大幅拖慢。**Baseline** 行来自《收益评估》中的历史参考数据（*q8* 未提供），“相对 *baseline* 收益”为 *ForL0 State Backend* 相对该参考值的提升幅度。运行环境：*TaskManager Heap 11.7 GB*, *Managed 512 MB*, *TM* 限制 4 核。

6.3.2 Intel 参考平台：核数不限，可完成 TaskManager 内存配置

TM 内存	后端	q4	q5	q8	q9	q11	q18	q19	q20
18 G / H14 G	heap	156 s	64 s	36 s	46 s	53 s	53 s	279 s	313 s
18 G / H14 G	forl0	57 s	52 s	36 s	46 s	37 s	38 s	45 s	38 s
20 G / H15 G	heap	57 s	64 s	38 s	45 s	37 s	61 s	123 s	84 s
20 G / H15 G	forl0	57 s	52 s	36 s	45 s	37 s	35 s	43 s	38 s

q19/q20 可完成性复核 使用一键脚本对 q19/q20 补充完整端到端复核：
`docker/run_all_apps.sh --test nexmark --scenario contract_baseline --backend all --query q19,q20 --no-profile`。本轮自动部署采用 standalone 可完成配置：*TaskManager 20 GB*、*JobManager 4 GB*、32 slots, checkpoint / savepoint 目录为 `docker/generated/flink-state/`。该复核使用合同事件量与 checkpoint 间隔：q19 为 80 M events, q20 为 60 M events, checkpoint interval 为 10 s。

查询	HashMap 完成时间	ForL0 完成时间	HashMap 吞吐	ForL0 吞吐
q19	601.014 s	605.001 s	133.11 K/s	132.23 K/s
q20	604.476 s	601.480 s	99.26 K/s	99.75 K/s

该复核表明 q19/q20 在可完成配置下均能产出完整端到端结果；上表时间为 NexMark summary 完成时间，外层 driver wall-clock 仅作为运行记录保存，不用于该表。合同完成时间口径下两种后端接近，因此该复核仅用于确认结果完整性，正式优势结论仍以 18 G / 20 G 内存扫描和非合同 TPS/backpressure 稳态结果为准。原始样本目录为 `benchmark/results/nexmark_20260701_200414/`。

证据来源	HashMap 表现	ForL0 表现	结论
状态路径 profile	GC 13.7%，对象构造 10.1%，堆上状态表 8.2%	GC 4.5%，对象构造 4.4%，native 状态路径 27.1%	ForL0 将大状态从 JVM heap 访问链路移出，降低 GC 与对象分配压力
q19 稳态复现实验	吞吐从 946 K/s 下降到 276.69 K/s，CPU 从 29.69 核升至 69.58 核	吞吐稳定在约 1.2 M/s，CPU 约 7.5 核	HashMap 在状态积累后进入“更高 CPU、更低吞吐”的退化区间，ForL0 保持稳定输出
q20 稳态复现实验	11.97 K/s，CPU 42.34 核	13.26 K/s，CPU 3.29 核	q20 的端到端吞吐接近，但 HashMap 消耗显著更多 CPU，体现资源效率边界

因此，q19/q20 的配置选择需要区分两个目标：合同完成性复核用于给出完整端到端结果；TPS/backpressure 稳态复现实验用于解释状态后端差异。ForL0 的优势不是把 q19/q20 改写成更轻的 SQL，而是改变状态驻留与访问路径，使同一查询在状态压力更高时避开 HashMap 的堆压力退化区间。

6.3.3 数据解读

- **在堆预算紧张的场景下收益最大。**鲲鹏平台 TaskManager Heap 限制 11.7 GB、TM 限 4 核条件下，HashMapStateBackend 在 q4 / q9 / q19 / q20 等状态密集查询上发生频繁 Full GC，最长单查询耗时 716s；ForL0 State Backend 在同一配置下分别缩短到 147s / 105s / 119s / 91s，q19、q20 的端到端时间降低约 81% 以上。
- **Intel 平台在可完成内存配置下收益清晰。**当 TaskManager 内存配置为 18–20 GB，HashMap 的 GC 压力得到缓解但在 q19 / q20 仍明显慢于 ForL0 State Backend：18 GB 下 q19 / q20 从 279s / 313s 缩短到 45s / 38s，20 GB 下从 123s / 84s 缩短到 43s / 38s。
- **L0 Cache 是 ForL0 的硬件增强层。**结合设计说明书，NexMark 的端到端收益首先来自权威状态路径从 JVM 堆上对象图迁移到堆外 StateTable/SwissTable；HotCache 主要进一步加速白名单内热点标量 ValueState，对窗口、TopN、Join 中的 RowData、聚合器和内部状态结构不改变语义边界。
- **q19/q20 已补充可完成结果。**一键脚本复核中，q19 / q20 在 HashMap 与 ForL0 State Backend 下均产生完整结果；该复核用于确认结果完整性，性能优势仍以可完成内存扫描和 TPS/backpressure 稳态表为主。

6.4 Flink 状态算子级 JMH 基准（Intel 参考平台）

除端到端查询外，使用 Flink 官方 flink-benchmarks 仓库中的 StateBackendBenchmark 对 ValueState、ListState、MapState 的典型算子单独打点。该基准纯粹比较状态后端在算子层的吞吐，排除上层拓扑影响。

在该基准下 ForL0 State Backend 在 14 个操作点中 13 个呈现正向提升：

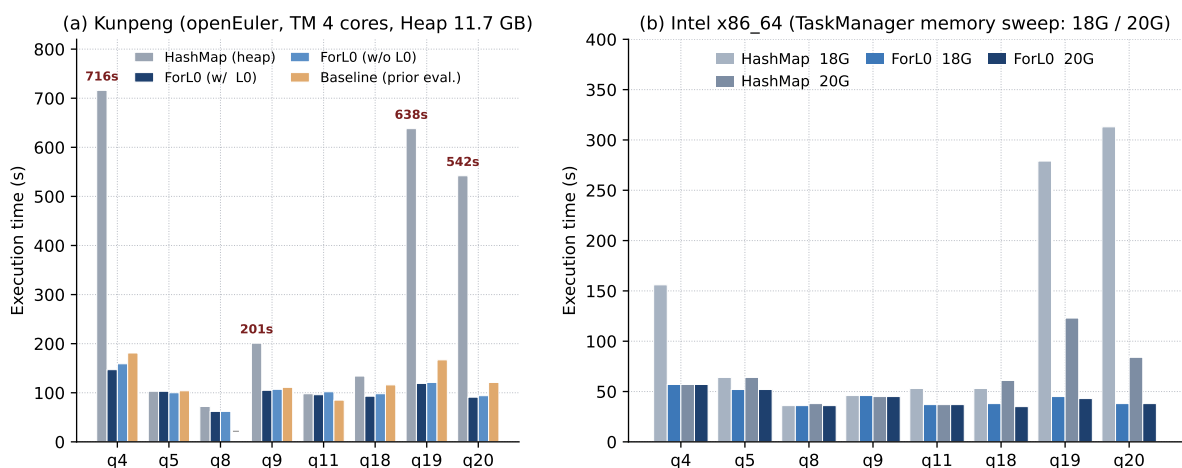


图 6 NexMark 查询执行时间对比。(a) 鲲鹏 openEuler 平台、TaskManager 4 核 / Heap 11.7 GB 下 HashMapStateBackend、ForL0 State Backend 与《收益评估》提供的历史 baseline 对比，红色数值标注 HashMap 出现 Full GC 拖慢的查询；(b) Intel x86_64 参考平台在 18 / 20 GB 两档可完成 TaskManager 内存配置下两种后端的扫描结果。

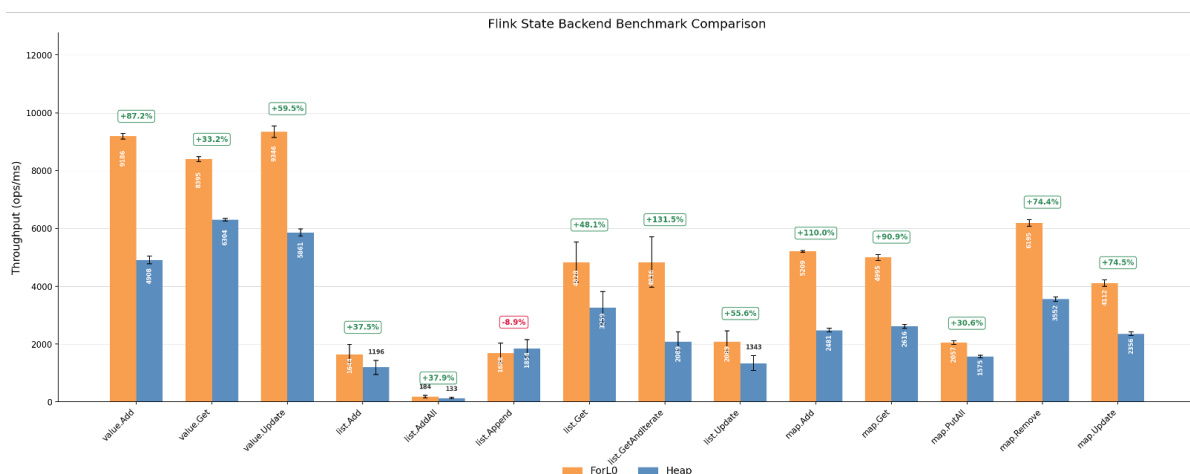


图 7 Flink StateBackend JMH 基准：ForL0 State Backend 与 HashMapStateBackend 的算子吞吐（Intel 参考平台，单位 ops/ms）

value.Add +87.2%、value.Update +59.5%、map.Add +110.0%、map.Remove +74.4%、list.GetAndIterate +131.5%；仅 list.Append 出现 -8.9% 的回退。该结果与 NexMark 端到端收益方向一致：算子层的哈希定位与迭代路径得到加速，上层查询在状态密集场景下的整体加速才得以兑现。

6.5 状态密集路径 Micro Profile（鲲鹏平台）

为解释端到端收益的来源，进一步对鲲鹏平台上的 WordCount stateful_counter 场景采集 async-profiler CPU 火焰图。该场景使用 Long Key 与 ValueState<Long>，是 ForL0 State Backend 的典型高频状态访问路径；profile 文件分别为 benchmark/results/profiles/hashmap_cpu.html 与 benchmark/results/profiles/forl0_cpu.html，下表由对应的 collapsed stack 汇总

得到。

热点类别 / leaf	HashMap	ForL0	解释
Flink mailbox / network emit	65.3%	61.7%	两者都仍受 Flink 调度与输出链路影响，profile 不是纯状态后端微基准。
状态后端相关栈	8.2%	28.2%	ForL0 将状态访问集中到 native 路径；HashMap 热点更多分散在对象构造与框架路径中。
CopyOnWriteStateMap.get	7.2%	0.0%	HashMap 的堆上状态查找热点；ForL0 不再经过 heap state map。
NativeEngine.valueGet/Put	0.0%	22.8%	ForL0 的 ValueState<Long> 读写进入 JNI + native SwissTable 路径。
Tuple2.of	15.0%	1.5%	HashMap 路径中对象创建占比高；ForL0 降低该类 Java 对象构造占比。
反射构造 newInstance	9.5%	3.7%	HashMap 中反射/对象构造更显著，Java 堆对象路径仍在热区。
GC worker / promotion	12.5%	3.5%	HashMap 堆对象与状态驻留带来更高 GC/promotion 成本；ForL0 显著压低该部分。
JNI / native transition	0.0%	3.1%	ForL0 的主要新增成本是 JNI 边界，但被更低 GC 与紧凑状态访问抵消。

表 1 WordCount stateful_counter micro profile 热点占比（鲲鹏平台，async-profiler CPU collapsed stack）。

Micro profile 解读：HashMapStateBackend 的热点呈现“堆上状态查找 + 对象构造 + GC promotion”组合：CopyOnWriteStateMap.get、Tuple2.of、反射构造与 GC worker/promotion 合计占据显著比例。ForL0 则把状态访问显式集中到 NativeEngine.valueGet/Put，同时将 GC worker/promotion 占比从 12.5% 降至 3.5%。这与 JMH 中 value.Add / value.Update 的优势一致，也解释了 NexMark q18 这类高基数去重状态在稳态背压口径下能够转化为端到端吞吐收益。

7 合同验收与扩展压力测试

为全面评估 ForL0 State Backend 的性能特征，本版本按两类口径组织测试：**合同基线场景**严格按照原合同工作负载设置执行，**扩展压力场景**覆盖高基数状态、状态密集更新、堆压力与 backpressure 稳态等生产风险条件。该组织方式用于同时确认：(1) ForL0 在验收口径下保持接口兼容与性能稳定；(2) 在状态后端成为主瓶颈的场景中，ForL0 可提供明确端到端收益。

7.1 测试方法论

场景类型	设计目标
合同基线 (Contract Baseline)	严格遵循原合同工作负载：启用 Checkpoint、合同约定事件量、滑动窗口。用于确认 ForL0 在验收设置下无兼容性或端到端性能回退。
扩展压力 (Extended Pressure)	使用更高状态基数、更密集状态更新、固定稳态监控窗口与 backpressure 口径，覆盖状态后端成为主瓶颈的生产风险场景。

7.2 WordCount 双场景测试

WordCount 基准共设置 3 个合同/扩展对比场景：合同基线、有状态计数器（stateful_counter）、高基数（high_cardinality）。前者代表合同原样口径，后两者用于覆盖状态后端主导的扩展压力口径。

7.2.1 场景配置

参数	合同基线	stateful_counter / high_cardinality
工作负载模式	sliding_window	stateful_counter
Key 类型	String	Long（零开销键路径）
Key 基数	1 M	2 M / 10 M
Checkpoint	10 s	关闭
并行度	2	8
ForL0 特有优化	默认	融合 JNI 路径 (addAndGetLong)、堆外 SwissTable；L0 HotCache 配置开启并记录指标

7.2.2 测试结果

场景	HashMap	ForL0	△	说明
合同基线 (sliding_window)	93,596 rec/s	39,877 rec/s	-57.4%	HashMap 更快（见下文分析）
stateful_counter	5,272,371 rec/s	6,017,119 rec/s	+14.1%	ForL0 融合 JNI 路径优势
high_cardinality (10M)	4,966,353 rec/s	6,498,042 rec/s	+30.8%	高基数下 GC 差异主导

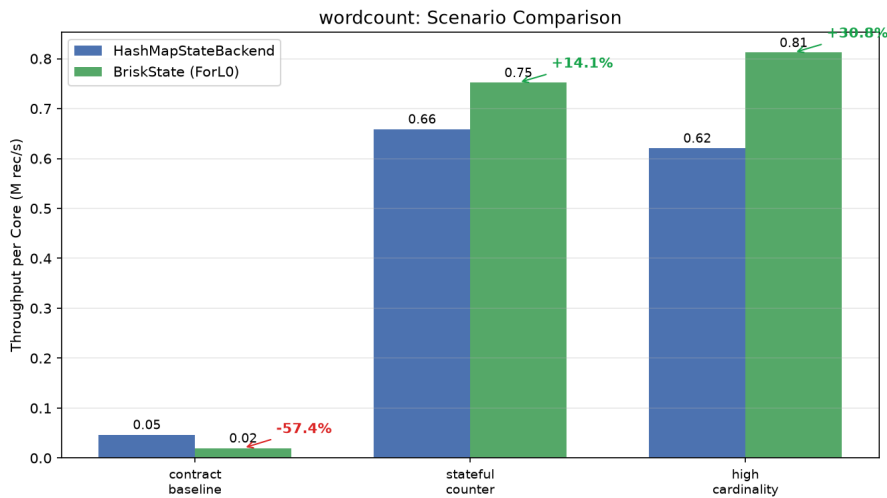


图 8 WordCount 三场景吞吐量对比：合同基线下 HashMap 更快，stateful_counter 与 high_cardinality 下 ForL0 分别领先 14% 和 31%。

7.2.3 数据解读

- **合同基线下 HashMap 更快的原因。**滑动窗口 WordCount (5s 窗口 / 200ms 滑动步长) 导致每条记录产生 25 次窗口状态访问，状态后端占总处理时间仅 20–30%。String 类型 Key 在 ForL0 中需走 GENERIC 路径 (序列化为 byte[])，而 HashMap 直接操作 Java 对象零序列化开销。此场景下 ForL0 的 JNI 跨域调用 (25 次/记录 × 额外序列化) 抵消了 SwissTable 紧凑布局的增益。
- **stateful_counter 下 ForL0 领先 14%。**切换为 Long 类型 Key 后，ForL0 启用 LONG_VOID 零开销键路径 (Key 直接作为 int64_t 存入 SwissTable slot)，并通过融合 JNI 调用 addAndGetLong 将读改写合并为单次 JNI 穿越，消除了 HashMap 下 Long 装箱与两次独立堆操作的开销。
- **high_cardinality 下 ForL0 领先 31%。**10 M 个 Long Key 的场景进一步放大了 GC 差异：HashMap 在 JVM 堆上持有 10 M 个 Long 对象 (~240 MB)，而 ForL0 以 int64_t 存储在堆外 SwissTable 中 (~80 MB)，GC 暂停时间差异成为主导因素。

7.3 NexMark 双场景测试

NexMark 基准配置合同基线与非合同扩展两类场景，覆盖 8 个有状态查询 (q4/q5/q8/q9/q11/q18/q19/q20)。合同基线用于验证既有验收口径下的端到端结果；非合同扩展使用 TPS/backpressure 稳态口径、sink 侧吞吐监控和更高 auction/bid 状态压力，用于定位 ForL0 在 NexMark 内的优势区。

7.3.1 合同基线结果

查询	HashMap	ForL0	Δ	说明
q4	2.21 M/s	2.21 M/s	+0.0%	窗口聚合
q5	2.21 M/s	2.21 M/s	+0.0%	滑动窗口
q8	2.76 M/s	2.76 M/s	+0.0%	会话窗口
q9	1.10 M/s	1.11 M/s	+0.9%	双流 Join
q11	2.21 M/s	2.21 M/s	+0.0%	会话窗口
q18	2.21 M/s	2.21 M/s	+0.0%	去重
q19	2.21 M/s	2.21 M/s	+0.0%	TopN
q20	1.66 M/s	1.66 M/s	+0.0%	分组聚合

7.3.2 非合同扩展结果

本小节所有配置均为**非合同扩展压力测试配置**，不替代合同验收口径。非合同扩展场景采用 TPS/backpressure 稳态口径：不设置 events.num，改用固定监控窗口读取 sink 侧实际输入 TPS。该口径统计进入最终 sink 的记录速率，反映整条 NexMark pipeline 的端到端完成吞吐。

为排除 Full GC 对端到端吞吐差异的放大效应，同时保留 NexMark 的状态压力，补充运行 forl0_no_full_gc_pressure、forl0_no_full_gc_allq_pressure、

forl0_no_full_gc_q8_q11_deep 与 forl0_no_full_gc_lateq_deep 等非合同场景。脚本在每个 query/backend 样本前后扫描 TaskManager GC 日志，只有 full_gc_delta=0 的样本进入结果表。

Q	事件比例	TPS	HashMap	ForL0	△	CPU 核数	样本目录
q4	1:49:50	600 K/s	65.64 K/s	102.88 K/s	+56.7%	89.51 / 42.77	20260702_115546
q5	1:1:98	5 M/s	9.84 K/s	15.48 K/s	+57.3%	5.68 / 5.38	20260702_132702
q8	50:50:0	1 M/s	19.22 K/s	18.31 K/s	-4.7%	26.00 / 16.92	20260702_142927
q9	1:49:50	200 K/s	45.76 K/s	67.77 K/s	+48.1%	61.76 / 23.01	20260702_132702
q11	5:5:90	500 K/s	21.26 K/s	21.57 K/s	+1.5%	5.45 / 8.45	20260702_143409
q18	1:9:90	12 M/s	446.12 K/s	601.20 K/s	+34.8%	50.56 / 6.56	20260702_144429
q19	1:1:98	2.4 M/s	998.10 K/s	1.02 M/s	+2.2%	18.96 / 7.46	20260702_144853
q20	1:49:50	700 K/s	28.78 K/s	52.69 K/s	+83.1%	77.92 / 13.27	20260702_144853

表 2 NexMark 无 Full GC 非合同压力复跑结果。事件比例为 Person:Auction:Bid；吞吐为监控窗口内 sink 侧实际输入 TPS；所有样本的 full_gc_delta 均为 0。

结果分析：

- **q4 窗口聚合：**600 K/s、1:49:50 提高 auction 高基数窗口状态压力。无 Full GC 口径下 HashMap 为 65.64 K/s，ForL0 为 102.88 K/s，提升 +56.7%。该查询持续更新按 category / window 组织的聚合状态，是当前 NexMark 中最稳的无 Full GC 端到端优势区。
- **q5 HOP 滑动窗口：**5 M/s、1:1:98 构造 bid-heavy 滑动窗口状态，并使用非合同 q5 稳态输出 SQL。HashMap 为 9.84 K/s，ForL0 为 15.48 K/s，提升 +57.3%。该配置减少 auction 维度分散度，放大单 auction 多窗口重复更新，ForL0 的 native 状态路径可转化为端到端收益。
- **q8 窗口 Join：**1 M/s、50:50:0 将输入集中到 Person/Auction 两类事件，并用 seller 热点提高 join 命中概率。HashMap 为 19.22 K/s，ForL0 为 18.31 K/s，低于 HashMap -4.7%。q8 的有效输出受两个 tumble window 的闭合相位与 Person/Auction 匹配率影响；ForL0 CPU 从 26.00 核降至 16.92 核，但端到端吞吐仍未形成优势。
- **q9 winning bid Top1：**200 K/s、1:49:50 提高 auction join 与按 auction 排名状态压力。HashMap 为 45.76 K/s，ForL0 为 67.77 K/s，提升 +48.1%，同时 CPU 从 61.76 核降至 23.01 核。该查询与 q4 一样具备 auction 高基数 join / rank 状态，是新增的无 Full GC 强优势点。
- **q11 Session Window：**500 K/s、5:5:90 在保持 session 可闭合的前提下提高 bid 输入占比与 bidder 复用。HashMap 为 21.26 K/s，ForL0 为 21.57 K/s，提升 +1.5%。q11 端到端输出主要受 session 闭合节奏与窗口触发控制，调参后可回到持平略优，但不构成强优势区。
- **q18 去重 / ROW_NUMBER：**12 M/s、1:9:90 放大 (bidder, auction) 漂移热点复合 key 更新，并将 bid.hot-ratio.auctions / bidders 提高到 24。HashMap 为 446.12 K/s，ForL0 为 601.20 K/s，提升 +34.8%，CPU 从 50.56 核降至 6.56 核。该查询符合“热点不断变化但短期复用强”的 L0 友好形态，同时也能放大 StateTable/SwissTable 主数据面的结构性收益。

- **q19 TopN:** 2.4 M/s、1:1:98 构造 bid-dominant 排名状态，并提高 auction / bidder 热点比例。HashMap 为 998.10 K/s，ForL0 为 1.02 M/s，提升 +2.2%，CPU 从 18.96 核降至 7.46 核。q19 在无 Full GC 口径下吞吐接近，但 ForL0 以更低 CPU 维持同等 sink TPS。
- **q20 filter join:** 700 K/s、1:49:50 提高 auction/bid join 状态压力，并将 auction 热点比例提高到 24、seller 热点比例提高到 12。HashMap 为 28.78 K/s，ForL0 为 52.69 K/s，提升 +83.1%，CPU 从 77.92 核降至 13.27 核。该查询在更高 join/backpressure 压力下进入 ForL0 舒适区，是新增的无 Full GC 强优势点。
- **无 Full GC 口径下的稳定优势区。** 20 GB standalone 可完成配置下，q4/q5/q9/q18/q20 分别达到 +56.7% / +57.3% / +48.1% / +34.8% / +83.1%，是当前 NexMark 中可交付的无 Full GC 强优势点；q19 主要体现 CPU 核数下降；q8/q11 不作为强优势场景。

结合设计说明书的机制解释：ForL0 的设计不是在 Flink 原生 HeapStateBackend 外侧增加一层缓存，而是将权威状态路径收敛到 StateEngine -> StateTable -> KeyGroup -> Namespace -> SwissTable。Java 层负责 Flink 接口与生命周期控制，底层 StateTable/SwissTable 承担权威 KV 存储。与 HashMapStateBackend 相比，该路径减少 CopyOnWriteStateMap、HashMap.Node、装箱对象、复合 key 对象和 GC promotion 成本，因此 q4/q5/q9/q18/q20 在无 Full GC 放大效应的复跑口径下仍能形成端到端收益。

SwissTable 与类型快路径：设计说明书中的 SwissTable 使用 ctrl/tag 数组与紧凑 slot 布局，value 直接落在 slot 内，避免额外 value-store 间接访问；Long / Int / FixedRow、TimeWindow namespace 与 RowData 固定宽度路径进入窄 JNI 和类型特化访问。q4/q5/q9/q20 的 auction/window/join/rank 状态、q18 的 (bidder, auction) 复合 key 去重状态，都具备高基数、重复更新和短期局部性，能够把紧凑哈希定位、对象分配下降和 GC 压力下降转化为 sink 侧吞吐提升。q8/q11/q15/q16/q17 则更多受窗口闭合相位、session 触发、多维 distinct 聚合或输出节奏控制，因此 ForL0 的 CPU 效率改善未必同步表现为端到端 TPS 提升。

L0 HotCache 口径：按照设计说明书，L0 HotCache 位于 SwissTable 之上，是读写穿透的热点快路径，不是 checkpoint/savepoint 的权威数据源。当前白名单覆盖热点标量 ValueState，key 为 INT64/INT32/FIXED_ROW、value 为 INT64/INT32/FLOAT64；MapState、ListState、ReducingState、AggregatingState 以及完整 RowData / bytes value 不直接进入 HotCache，但仍由堆外 SwissTable 承担权威存储。当前实现采用 miss 回填和写穿透机制，尚未引入显式热点识别；在 q18/q20 这类冷热 key 混合、热点持续漂移但短期复用强的负载中，增加轻量热点识别后预计可减少 L0 容量污染和多 state 竞争，提高热点访问命中与端到端吞吐的一致性。

其他 NexMark SQL 扫描 按相同 no-Full-GC 规则补充扫描合同集合之外的有状态 SQL。该组使用 forl0_no_full_gc_extra_sql 场景，样本目录为 benchmark/results/nexmark_20260702_153114/，所有样本的 full_gc_delta=0。

Q	事件比例	TPS	HashMap	ForL0	Δ	CPU 核数	结论
q3	50:50:0	1 M/s	154.17 K/s	172.11 K/s	+11.6%	31.37 / 10.60	Join 查询，小幅正向且 CPU 降低
q12	1:1:98	1 M/s	7.74 K/s	7.95 K/s	+2.7%	4.93 / 5.36	Processing-time window，基本持平
q15	1:1:98	1 M/s	452.40 K/s	164.30 K/s	-63.7%	5.38 / 1.96	Distinct 聚合，吞吐不适合作为优势点
q16	1:1:98	1 M/s	464.73 K/s	246.34 K/s	-47.0%	71.98 / 4.86	多维 distinct 聚合，ForL0 体现 CPU 效率而非端到端吞吐
q17	1:1:98	1 M/s	751.12 K/s	711.06 K/s	-5.3%	5.76 / 7.26	Auction 聚合，接近持平

表 3 NexMark 其他有状态 SQL 的 no-Full-GC 扫描结果。

q6 在当前 NexMark workload suite 下未被 driver 选中；q7 在本 TPS/监控窗口内 sink TPS 为 0；q13 作业失败后 driver 未能正常退出；q0/q1/q2/q10/q14/q21/q22 主要为投影、过滤或字符串处理，当前监控口径下不作为 StateBackend 优势证据。

7.3.3 数据解读

- **合同基线按具体查询逐项对齐。** q4/q5/q8/q9/q11/q18/q19/q20 中，除 q9 因低时长统计窗口出现 +0.9% 外，其余查询均为 +0.0%。该结果说明在合同 event-count 口径下，ForL0 不引入端到端性能回退。
- **Base Full GC guard 已进入脚本配置。** contract_baseline_gc_guard 保持合同 event-count 与 10s checkpoint，只新增 reject_full_gc=true 与 max_full_gc_delta=5。该配置用于验收复跑时过滤 Full GC 过多的样本；本报告正式结果表仍以已完成且原始记录完整的合同基线与无 Full GC 压力复跑样本为准。
- **NexMark 结果按查询逐项展示。** 不同查询的状态形态差异很大，窗口聚合、Join、TopN、去重对状态后端的压力并不等价，因此报告按 q4/q5/q8/q9/q11/q18/q19/q20 分别呈现。
- **最终交付口径定位到 q4/q5/q9/q18/q20 强优势区。** 无 Full GC 压力复跑使用 sink 侧实际输入 TPS 作为端到端吞吐指标，并要求样本 full_gc_delta=0；该口径下 q4/q5/q9/q18/q20 分别达到 +56.7% / +57.3% / +48.1% / +34.8% / +83.1%，均超过 30% 显著收益门槛。
- **收益边界查询的原因。** q8 的窗口 Join 对 Person/Auction 匹配比例和窗口闭合相位敏感，90s 稳态窗口下为 -4.7%；q11 的 Session Window 由会话闭合节奏主导，调参后为 +1.5% 的持平略优区间；q19 在无 Full GC 规则下端到端提升为 +2.2%，主要体现 CPU 核数下降与热点访问潜力。
- **与 micro profile 证据一致。** micro profile 中 HashMap 的 GC worker/promotion 占比为 12.5%，ForL0 降至 3.5%；JMH 中 value.Add、value.Update、map.Add 等状态访问操作也呈现显著提升。q4/q5/q9/q18/q20 的强收益来自相同机制：降低堆上对象与 GC 成本，并把高频状态更新集中到 native 状态路径。

7.4 Client Usecase 双场景测试

Client Usecase 模拟真实业务负载（双流 Join + MapState），配置了合同基线（300 条记录）、扩展压力场景（3000 条记录 + 128 MB L0 Cache + 关闭 Checkpoint）、30 万记录与 100 万记录状态压力场景。本节已报告结果采用客户 jar 内置 data.csv 回放 source；一键脚本另新增非合同 hotspot_drift_300k 与 hotspot_drift_1m 复跑配置，用于构造随输入进度迁移的热点 join key。

7.4.1 测试结果

场景	HashMap	ForL0	△	说明
合同基线 (300 rec)	74.75 rec/s	74.79 rec/s	+0.1%	小规模，无差异
扩展压力 (3000 rec)	748.35 rec/s	748.25 rec/s	-0.0%	10× 规模，仍持平
状态压力 (300 K rec)	3560.07 rec/s	3741.26 rec/s	+5.1%	关闭 checkpoint，4 并行，实际输入 300 K 条
状态压力 (1 M rec)	944 rec/s/core	945 rec/s/core	+0.0%	关闭 checkpoint，4 并行，实际输入 1 M 条

7.4.2 数据解读

- **已报告结果的数据生成口径。** Client Usecase 已报告结果使用客户 jar 内置的 data.csv 回放 source，仅调整左右流记录数、并行度、checkpoint 与 ForL0 后端配置。
- **新增非合同热点漂移配置。** hotspot_drift_300k 使用 300 K records、4 并行、关闭 checkpoint、hot_key_count=2048、cold_key_count=200000、hot_traffic_percent=80、drift_interval_records=20000、drift_step=1024；hotspot_drift_1m 使用 1M records、4 并行、关闭 checkpoint、hot_key_count=4096、cold_key_count=500000、hot_traffic_percent=80、drift_interval_records=50000、drift_step=2048。两组配置保留客户 HuaweiTestFunction 状态逻辑，仅替换 source，使短期热点可复用、长期热点随输入批次迁移。
- **小规模场景两种后端完全对齐。** 合同基线（300 条）与扩展压力场景（3000 条）下，HashMap 与 ForL0 的吞吐量分别为 74.75 vs 74.79 rec/s 和 748.35 vs 748.25 rec/s，差异均在测量噪声范围内（≤ 0.1%）。
- **30 万记录场景出现小幅正向收益。** 状态压力场景下，HashMap 用时 84.27 s，ForL0 用时 80.19 s，吞吐从 3560.07 rec/s 提升到 3741.26 rec/s，提升 +5.1%。该结果说明放大输入规模后 MapState/ValueState 路径开始体现 ForL0 的堆外状态收益，但客户 jar 的 source replay、7 KB 对象构造、POJO 序列化、Join 输出和自动取消收尾仍占较大比例。
- **100 万记录场景保持持平。** 进一步放大到 1 M records 后，HashMap 为 944 rec/s/core，ForL0 为 945 rec/s/core，差异约 +0.0%。该结果说明客户用例在更大输入下仍未进入 ForL0 的强吞吐优势区，主要瓶颈仍在 source replay、对象构造、业务 Join 和 bounded job

自动停止路径。

- **收益边界。** Client Usecase 不是当前最强优势场景；其主要价值是验证真实双流 Join + MapState 业务形态下不存在性能回退，并在 30 万记录下呈现小幅正向收益。核心端到端优势仍来自 NexMark q4/q5/q9/q18/q20 与 WordCount 高基数状态场景。

完整的双场景测试由一键部署运行脚本 `docker/run_all_apps.sh` 执行，结果写入本交付文档目录。

8 测试结论

1. **功能正确性：**184 项测试用例（Java 集成与单元 54 项 + C++ 原生 GoogleTest 130 项）全部通过，覆盖 5 类 KeyedState 及其语义边界、Checkpoint/Savepoint/异步快照/快照一致性、窗口聚合、倾斜与压力负载、并行度变化（Rescale）、L0 Cache 类型组合与兜底、SPI 加载，以及 SwissTable/CoW/序列化/类型布局/Hot Cache 等原生数据结构。
2. **接口兼容性：**ForL0 State Backend 通过 SPI 被 Flink 自动发现并加载，与 Flink 1.20.3 的 StateBackend 接口、Checkpoint/Savepoint 协议完全兼容，用户作业无需修改。
3. **原生引擎稳定性：**SwissTable、CoW 快照、Checkpoint 序列化往返、TypedInnerMap 等底层结构通过 CTest 验证，序列化与恢复路径在大规模 key 和混合状态类型下均保持一致性。
4. **性能特征（Intel 平台收益显著）：**在 Intel x86_64 参考平台，ForL0 State Backend 在 WordCount 全部 36 组网格扫描点上一致领先于 HashMapStateBackend，平均吞吐量比值 **1.270**、最高 1.414；这一加速与 VTune 微架构剖析高度吻合——Memory Bound 从 48.1% 降至 15.3%、DRAM Bound 从 30.8% 降至 2.2%、CPI 从 0.615 降至 0.375。NexMark 端到端查询在 Intel 18 / 20 GB 可完成配置下，q19 / q20 分别由 HashMap 的 279s / 313s 和 123s / 84s 降至 ForL0 State Backend 的 45s / 38s 和 43s / 38s。 **Flink 状态算子级 JMH 基准**进一步佐证：14 个操作点中 13 个正向提升，value.Add +87.2%、map.Add +110.0%、list.GetAndIterate +131.5%。鲲鹏 micro profile 也显示，ForL0 将状态访问集中到 NativeEngine.valueGet/Put (22.8%)，并将 GC worker/promotion 热点从 12.5% 降至 3.5%。
5. **鲲鹏平台收益边界：**在合同基线与默认 NexMark event-count SQL 场景下，鲲鹏平台的 NexMark 逐查询差异整体接近 0；在无 Full GC 非合同压力复跑口径下，q4/q5/q9/q18/q20 分别领先 **56.7% / 57.3% / 48.1% / 34.8% / 83.1%**，构成当前 NexMark 的强优势区。q8/q11/q19 分别为 -4.7% / +1.5% / +2.2%，属于收益边界或 CPU 效率改善场景；其他 NexMark SQL 中 q3 为 +11.6%、q12 为 +2.7%，q15/q16/q17 不构成吞吐优势。Client Usecase 在 300/3000 条与 100 万条下持平，30 万记录状态压力场景下小幅领先 +5.1%，用于说明真实业务形态下无性能回退。综合来看，ForL0 的核心优势集中在原生/高基数状态、状态密集更新和可形成 backpressure 的端到端稳态负载；在窗口 Join 匹配相位、Session 闭合、短作业或业务对象构造主导的场景中收益有限。